

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería en Ciencias de la tierra

Ingeniería Petrolera

Asignatura: temas selectos

Tarea #4

Profesor:DR. MOISES VELASCO LOZANO

Alumno: Aceves Maya Christopher Daniel



Ciudad Universitaria, CDMX, 23 de septiembre del 2026

Introducción

En la industria petrolera actual, la interpretación de grandes volúmenes de datos es fundamental para la toma de decisiones. Al evaluar un campo, los ingenieros analizan simultáneamente múltiples registros geofísicos y atributos sísmicos. Sin embargo, muchas de estas variables presentan una alta correlación entre sí, lo que genera redundancia y ruido computacional en los modelos de simulación.

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una técnica matemática de aprendizaje no supervisado que aborda este problema mediante la reducción de dimensionalidad. Su propósito es transformar un conjunto grande de variables correlacionadas en un número menor de variables no correlacionadas, denominadas componentes principales, conservando la mayor cantidad posible de la varianza original, es decir, de la información relevante.

Conceptos clave involucrados en el método incluyen la varianza como medida de dispersión e información; la multicolinealidad, que ocurre cuando dos o más variables predictoras están altamente correlacionadas; los eigenvectores, que señalan las direcciones de máxima varianza; los eigenvalores, que cuantifican la magnitud de esa varianza; y la ortogonalidad, propiedad que garantiza que los componentes principales sean perpendiculares entre sí y por tanto tengan correlación cero.

Desarrollo

Descripción del método

Matemáticamente, el PCA es una transformación lineal rígida que parte de una matriz de datos con n observaciones y p variables. El procedimiento inicia con la estandarización de los datos mediante el Z-score, para que todas las variables estén en la misma escala y ninguna domine por su magnitud. Luego se calcula la matriz de covarianza, que identifica cómo varían las variables entre sí. Posteriormente se realiza una descomposición espectral para obtener los eigenvectores y eigenvalores de dicha matriz. Estos se ordenan de mayor a menor, y se seleccionan los primeros k componentes que retengan el porcentaje deseado de varianza, usualmente superior al 80%. Finalmente, los datos originales se proyectan al nuevo espacio dimensional.

En el ámbito petrolero, el PCA tiene aplicaciones relevantes. En la evaluación petrofísica avanzada, permite agrupar electrofacies a partir de múltiples registros de pozos, consolidándolos en pocos pseudoregistros que capturan la mayor parte de la varianza geológica y facilitan la clasificación automática de tipos de roca. En la reducción de atributos sísmicos, ayuda a evitar el sobreajuste en redes neuronales

al condensar decenas de atributos correlacionados en unas pocas metavariables independientes. En la caracterización geoquímica de crudos, permite agrupar pseudocomponentes correlacionados térmicamente, simplificando los modelos de ecuaciones de estado para que sean más manejables y rápidos sin sacrificar precisión.

Diagrama de flujo del método PCA

↓

Recolección de matriz de datos

↓

Estandarización de datos (Z-score)

Centrado en media=0, varianza=1

$Z = (X - \mu) / \sigma$

↓

Cálculo de matriz de covarianza identificando relación entre variables

$C = (1 / (n - 1)) * Z^T * Z$

↓

Obtención de eigervectores y eigervalores

$C * V = \lambda * V$

↓

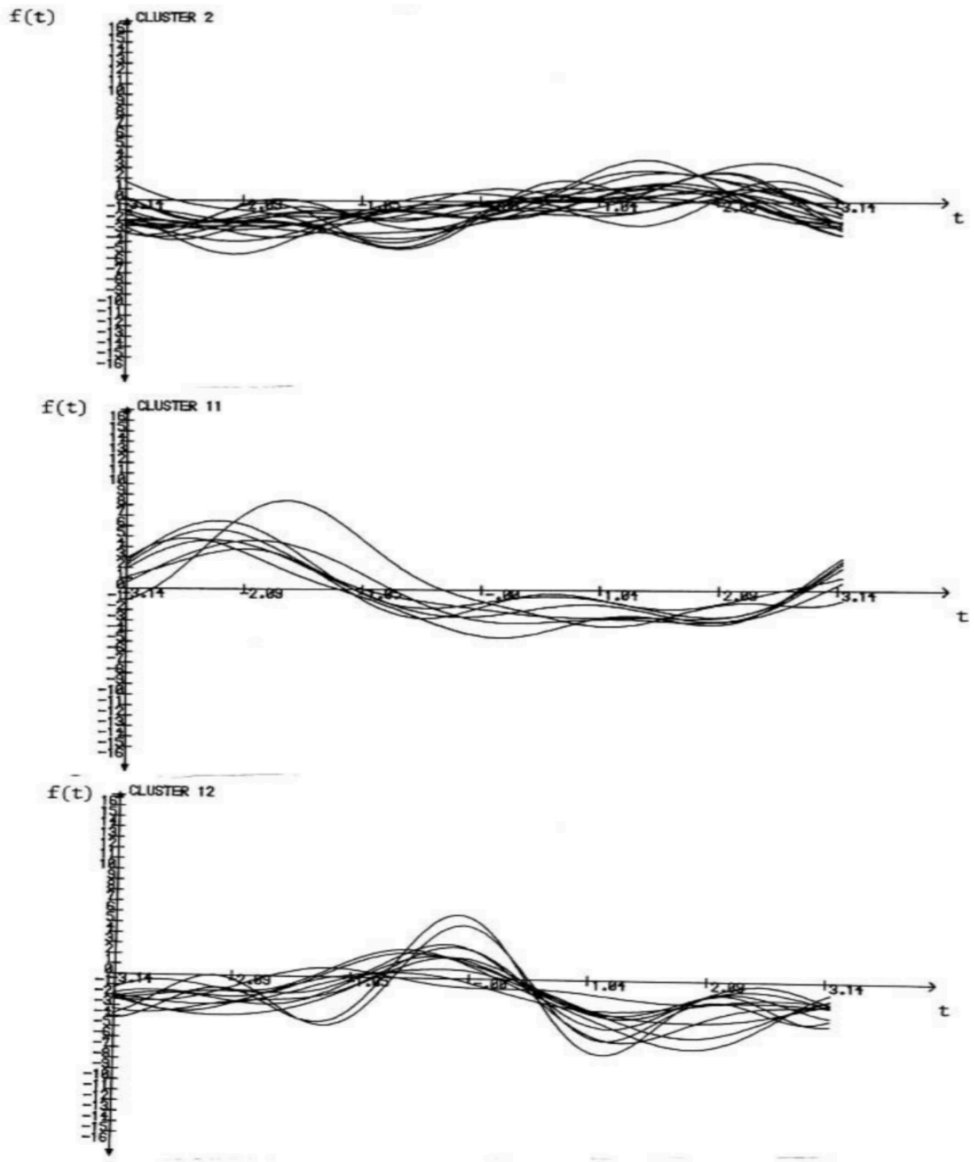
Ordenamiento de componentes de mayor a mejor varianza (lamda)

$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq ... \geq \lambda$□

↓

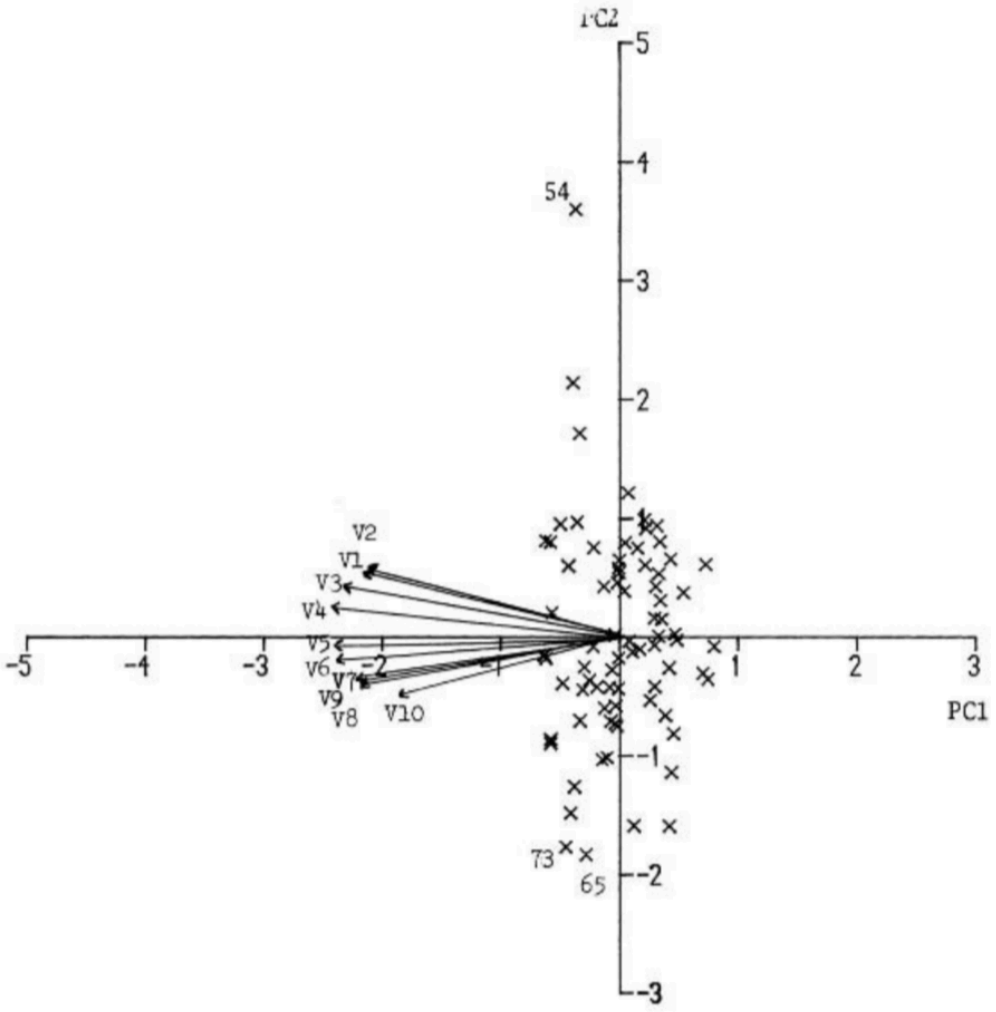
Selección de (k) componentes y proyección al nuevo espacio

Imágenes que ilustren el método:



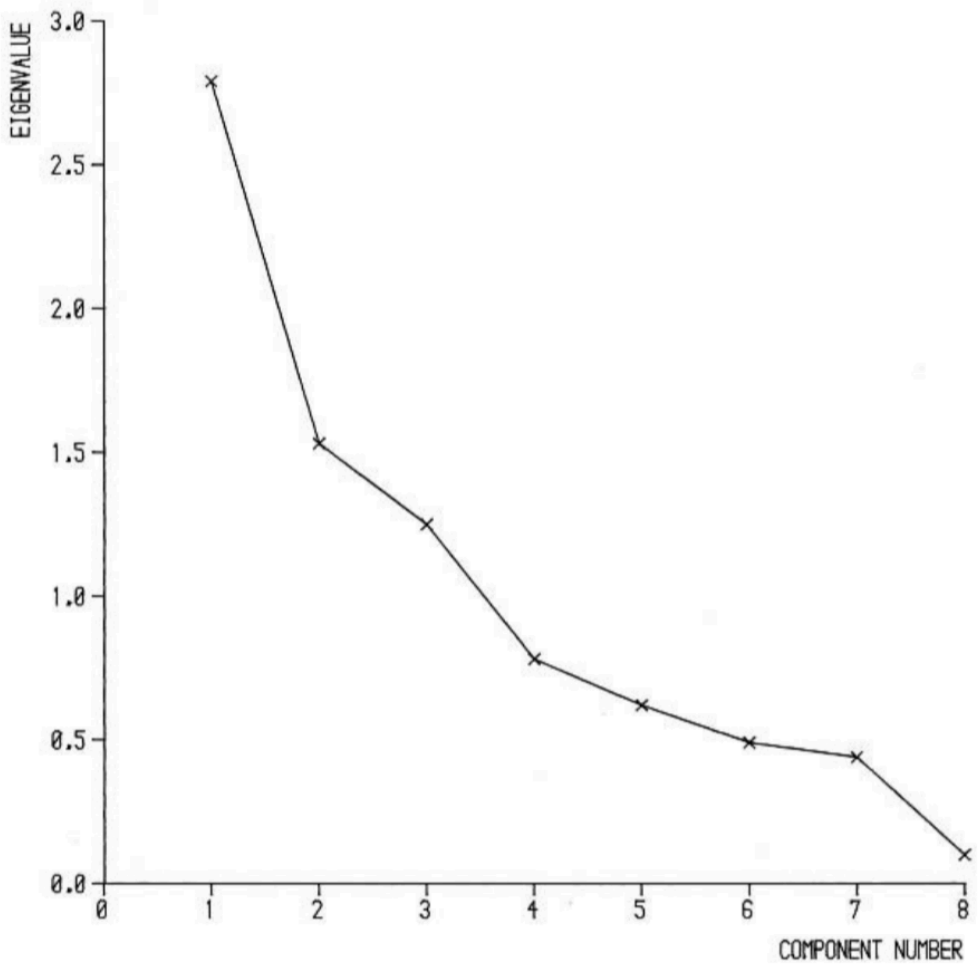
La primera imagen representa todos los datos que podemos encontrar antes de aplicar el método

Ciudad Universitaria, CDMX, 23 de septiembre del 2026



La siguiente imagen es la aplicación del método para identificar, analizar y usar los componentes principales

Ciudad Universitaria, CDMX, 23 de septiembre del 2026



La última imágen utilizada es el resultado que nos da después de la aplicación del método dependiendo del número de componentes principales que hayamos utilizado

Ejemplos de aplicación

1. Monitoreo de integridad en ductos y líneas de flujo: Los sistemas de adquisición continua en ductos registran simultáneamente variables como presión, temperatura, flujo volumétrico, vibración, espesor de pared y potencial de corrosión. Estas variables están fuertemente correlacionadas entre sí, lo que dificulta la detección temprana de anomalías. Al aplicar PCA, se reducen todas estas señales a unos pocos componentes principales que resumen el comportamiento normal de operación. Cualquier desviación significativa en el espacio de componentes principales indica una anomalía incipiente, como una fuga, una obstrucción por hidratos o un punto de corrosión acelerada. Esto permite al operador actuar antes de que ocurra una falla catastrófica, sin tener que monitorear manualmente decenas de gráficas individuales.

Ciudad Universitaria, CDMX, 23 de septiembre del 2026

2. Optimización de procesos de recuperación térmica (inyección de vapor): En proyectos de recuperación mejorada como SAGD o inyección cíclica de vapor, se monitorean variables como calidad del vapor, gasto de inyección, presión de yacimiento, temperatura en fondo, producción de aceite y corte de agua. La gran cantidad de variables correlacionadas complica la identificación de las condiciones óptimas de operación. El PCA permite condensar este conjunto en dos o tres componentes que explican la mayor parte de la variabilidad del proceso. El primer componente suele asociarse con la eficiencia térmica global, mientras que el segundo puede aislar el efecto del avance del frente de vapor. Con esta simplificación, los ingenieros pueden ajustar la estrategia de inyección con mayor rapidez y menor incertidumbre, mejorando la relación vapor-aceite.

3. Análisis de datos de producción en campos maduros con múltiples pozos: En campos con cientos de pozos, cada uno reporta mensualmente variables como gasto de aceite, gasto de gas, corte de agua, presión de cabeza, presión de fondo fluyente y relación gas-aceite. Analizar pozo por pozo es inviable. El PCA permite proyectar todos los pozos en un espacio reducido de dos o tres componentes principales, donde se agrupan naturalmente aquellos con comportamiento productivo similar. Esto facilita identificar pozos candidatos a reparación, pozos con declinación anómala o grupos de pozos que responden de manera parecida a una intervención. La reducción dimensional convierte un problema de análisis masivo en una tarea de interpretación visual y estadística mucho más ágil.

Conclusión

El análisis del PCA muestra que en ingeniería más datos no siempre implican mejor información. Cuando existen múltiples variables interconectadas, el exceso de parámetros crudos incrementa la carga computacional y la incertidumbre de los simuladores. El PCA actúa como un filtro matemático que rota el sistema de coordenadas hacia donde existe mayor dispersión real, eliminando la colinealidad y permitiendo construir modelos predictivos más ligeros, eficientes y robustos frente al ruido, lo que maximiza el valor de los datos disponibles en campos petroleros donde obtener nueva información resulta económicamente restrictivo.

Referencias

Ahmed, T. (2018). Reservoir Engineering Handbook (5th ed.). Gulf Professional Publishing.

http://cda.psych.uiuc.edu/statistical_learning_course/Jolliffe%20I.%20Principal%20Component%20Analysis%20(2ed.,%20Springer,%202002)(518s)_MVsa_.pdf

Ciudad Universitaria, CDMX, 23 de septiembre del 2026

Ciudad Universitaria, CDMX, 23 de septiembre del 2026